复变函数导数与微分

基础知识专题讲义与配套练习

学习定位

只用于掌握最基础概念、公式和最低限度应用。题目全部控制在“入

大量新知识。

题量：10 单选 + 5 多选 + 5 填空 + 4 基础解答 = 24 题

编译方式：XeLaTeX

核验日期：2026-08-31

目录

1 使用说明 **3**

2 图片内容重新编码 **3**

2.1 图片第 1 页：标题与实变量导数回顾 3

2.2 图片第 1 页：复变量函数的导数定义 4

2.3 图片第 1 页至第 2 页：例题 1 4

2.4 图片第 1 页至第 2 页：例题 2 4

3 原图问题与必要纠错 **5**

4 知识点清单与题目覆盖表 **6**

4.1 知识点清单 6

4.2 知识点-题目对应表 6

5 核心概念详解 **7**

5.1 复变量中的增量 7

5.2 复导数的定义 8

5.3 为什么“方向无关”是核心 8

5.4 可导、可微与连续 9

5.5 模平方恒等式 9

6 两个原图例题的极详细讲解 **10**

6.1 $f(z)=|z|^2$ 为什么在 0 处可导? 10

6.2 $f(z)=\operatorname{Re} z$ 为什么处处不可导? 11

7 单项选择题（10 道） **12**

8 多项选择题（5 道） **13**

9 填空题（5 道） **14**

10 基础解答题（4 道） **15**

11 答案速查表 **16**

11.1 单项选择题 16

11.2 多项选择题 16

11.3 填空题 16

11.4 解答题结果 16

12 单项选择题详细解析 **16**

13 多项选择题详细解析 **20**

14 填空题详细解析 **22**

15 基础解答题详细解析 **23**

16 高频易错点总结 **26**

17 基础解题步骤总结 **26**

17.1 类型 A：用定义证明可导 26

17.2 类型 B：用两条路径证明不可导 27

17.3 类型 C：由可微增量式读结论 27

18 资料核验与表述差异 **27**

19 参考资料与核验来源 **27**

20 最终质量检查 **28**

1 使用说明

本资料围绕上传图片中的两页手写笔记展开，核心知识只有四组：

1. 从实变量函数导数回顾到复变量函数导数；
2. 复导数的极限定义及“从任意方向趋近都必须得到同一极限”的要求；
3. 可导、可微与连续之间的基础关系；
4. 两个典型例子：$f(z)=|z|^2$ 在 $z=0$ 处可导，$f(z)=\operatorname{Re} z$ 在复平面上处处不可导。

为了避免超出当前学习阶段，本文**不使用 Cauchy-Riemann 方程作为解题工具**，也不引入复杂的解析函数理论。所有判断尽量直接回到复导数的定义。

最重要的学习目标

学完本资料后，你应当能回答以下四个问题：

1. 什么叫 $f(z)$ 在 z_0 处可导？
2. 为什么复变量的导数比实变量导数更“苛刻”？
3. 怎样用两条不同路径证明一个复极限不存在？
4. 为什么 $|z|^2$ 在 0 处可导，而 $\operatorname{Re} z$ 却处处不可导？

2 图片内容重新编码

2.1 图片第 1 页：标题与实变量导数回顾

原图标题可辨认为：

复变函数与积分变换　第二章：解析函数　§1 解析函数的概念

随后进入“复变函数的导数”。原图先回忆实变量函数 $y=f(x)$ 的导数：

原图内容的规范重编码

设 $y=f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义，$x_0+\Delta x$ 为该邻域内一点，$\Delta x\neq 0$。若极限

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=A$$

存在，则称 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导，A 为 $f(x)$ 在 x_0 处的导数，记作

$$f'(x_0)=y'(x_0)=\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}.$$

原图随后写出可微形式：若

$$\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x),$$

则称 $f(x)$ 在 x_0 处可微。

2.2 图片第 1 页：复变量函数的导数定义

原图给出 $w=f(z)$ 的定义：

复导数的极限定义

设 $w=f(z)$ 在 z_0 的某邻域内有定义，$z_0+\Delta z$ 为该邻域内一点，$\Delta z\neq 0$。若

$$\lim_{\Delta z\to 0}\frac{\Delta w}{\Delta z}=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}=A$$

存在，则称 $f(z)$ 在 z_0 处**可导**，导数为 A，记作

$$f'(z_0)=\left.\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right|_{z=z_0}.$$

原图还给出复变量“可微”的增量形式：

$$\Delta w=A\Delta z+\mathrm{o}(|\Delta z|).$$

结合上面的导数定义，规范地写为

$$\boxed{\Delta w=f'(z_0)\Delta z+\mathrm{o}(|\Delta z|)}.$$

原图红字表达的逻辑关系可辨认为：

$$\boxed{\text{可导}\Longrightarrow\text{连续}},\qquad\boxed{\text{可导}\Longleftrightarrow\text{可微}},$$

同时原图用叉号提示“连续 $\Longrightarrow$ 可导”一般不成立。

2.3 图片第 1 页至第 2 页：例题 1

原图例题：证明函数

$$f(z)=|z|^2$$

在 $z=0$ 处可导，且 $f'(0)=0$。

原图计算过程为

$$\begin{aligned}f'(0)&=\lim_{z\to 0}\frac{f(z)-f(0)}{z}=\lim_{z\to 0}\frac{|z|^2}{z}\\&=\lim_{z\to 0}\frac{z\overline{z}}{z}=\lim_{z\to 0}\overline{z}=0.\end{aligned}$$

该计算是正确的，其中用到了恒等式

$$|z|^2=z\overline{z}.$$

2.4 图片第 1 页至第 2 页：例题 2

原图例题：设

$$f(z)=\mathrm{Re}\,z,$$

证明 $f(z)$ 在复平面上处处不可导。

任取

$$z_0 = x_0 + y_0 i.$$

若导数存在，则

$$A = \lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

必须存在，而且与 z 趋近 z_0 的路径无关。

沿水平方向，即取

$$z = x + y_0 i, \qquad x \to x_0,$$

则

$$\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \frac{x - x_0}{x - x_0} = 1.$$

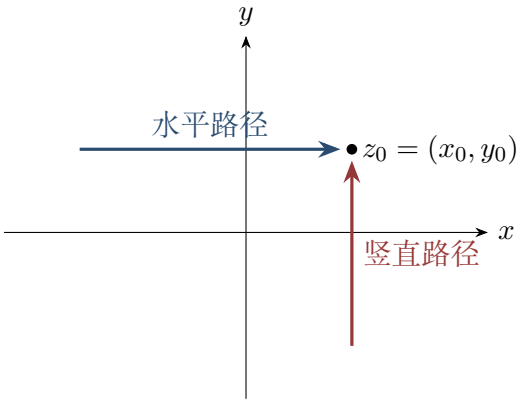
沿竖直方向，即取

$$z = x_0 + y i, \qquad y \to y_0,$$

则

$$\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \frac{x_0 - x_0}{i(y - y_0)} = 0.$$

两条路径得到的极限分别为 1 和 0，不相等，因此总极限不存在，所以 $f(z) = \operatorname{Re} z$ 在任意 z_0 处都不可导。



3　原图问题与必要纠错

位置	原图写法或现象	规范处理与说明
复变量微分一行	原图写作近似为 $\Delta w = A\Delta z + o(\lvert\Delta z\rvert) = f'(z_0)\,dz + o(\lvert\Delta z\rvert)$	增量公式中应统一使用 Δz：$\Delta w = f'(z_0)\Delta z + o(\lvert\Delta z\rvert)$。微分本身另写为 $dw = f'(z_0)dz$。把 Δz 与 dz 混在同一个等式中不够规范。

位置	原图写法或现象	规范处理与说明
红字逻辑关系	“连续 $\Leftarrow$ 可导 $\Leftrightarrow$ 可微”，并对反向箭头打叉	解释为：可导必连续；可导与这里定义的复可微等价；连续一般不能推出可导。该结论正确。
术语“解析”	图片章节标题出现“解析函数”，但当前两页主要定义的是“在一点可导”	不同教材对“解析/全纯”的局部措辞可能略有差异。本文为避免术语争议，所有点态结论均明确写成“在 z_0 处可导”。
例题 $\lvert z\rvert^2$	由 $\lvert z\rvert^2/z=\bar z$ 得到极限 0	正确，但该化简只在 $z\neq 0$ 时进行；极限计算本来就在去心邻域内，因此完全合法。
例题 $\operatorname{Re} z$	通过水平、竖直两条路径分别得到 1 和 0	正确。这是复极限不存在的最典型证明方式之一。只需找到两条趋近路径得到不同极限，就足以否定总极限。

4 知识点清单与题目覆盖表

4.1 知识点清单

1. 实变量导数的差商极限形式；
2. 复变量增量 Δz 与函数增量 Δw；
3. 复导数的定义；
4. 复极限的方向无关性；
5. 小 o 记号与线性近似；
6. 可导、可微、连续的基础关系；
7. 恒等式 $\lvert z\rvert^2=z\bar z$；
8. $f(z)=\lvert z\rvert^2$ 在 0 处的导数；
9. 用两条路径证明极限不存在；
10. $f(z)=\operatorname{Re} z$ 处处不可导。

4.2 知识点-题目对应表

题号	题型	对应知识点	难度	主要能力
1	单选	复导数定义	入门	公式辨认

题号	题型	对应知识点	难度	主要能力
2	单选	$\Delta z \neq 0$ 与极限过程	入门	概念识别
3	单选	复极限方向无关性	入门	概念判断
4	单选	可导与连续关系	入门	关系辨认
5	单选	$\lvert z\rvert^2$ 在 0 处导数	入门	直接计算
6	单选	$\operatorname{Re} z$ 水平路径	入门	直接代入
7	单选	$\operatorname{Re} z$ 竖直路径	入门	直接代入
8	单选	$f(z)=z$ 的定义法导数	基础	一步推理
9	单选	小 o 记号	入门	定义识别
10	单选	微分与增量公式	入门	规范符号
11	多选	复导数等价写法	入门	公式辨认
12	多选	可导的直接结论	入门	基础关系
13	多选	路径法否定极限	基础	方法判断
14	多选	$\operatorname{Re} z$ 例题结论	入门	例题理解
15	多选	$\lvert z\rvert^2$ 例题结论	入门	例题理解
16	填空	复导数定义	入门	公式默写
17	填空	模平方恒等式	入门	基础恒等式
18	填空	$\lvert z\rvert^2$ 在 0 处导数	入门	结果记忆
19	填空	水平路径差商	入门	直接计算
20	填空	竖直路径差商与结论	基础	直接判断
21	解答	$f(z)=z+2$ 定义法求导	基础	定义应用
22	解答	$f(z)=\lvert z\rvert^2$ 在 0 处求导	基础	典型计算
23	解答	$f(z)=\operatorname{Re} z$ 处处不可导	基础	两路径法
24	解答	增量式判断导数、微分和连续性	基础	轻度综合

5 核心概念详解

5.1 复变量中的增量

设

$$w=f(z),\qquad z_0\in\mathbb{C}.$$

把自变量从 z_0 改变到 $z_0+\Delta z$，那么：

- Δz：自变量的复增量；
- $\Delta w=f(z_0+\Delta z)-f(z_0)$：函数值的增量；
- $\dfrac{\Delta w}{\Delta z}$：复差商。

与实数最明显的不同是：Δz 可以从复平面的**任意方向**趋于 0。例如：

$$\Delta z=t,\qquad \Delta z=it,\qquad \Delta z=t(1+i),\quad t\to 0.$$

这正是复导数定义比实导数更严格的地方。

记忆提示

实数轴上接近一个点，主要是“从左、从右”；复平面上接近一个点，则有无穷多个方向。复导数存在时，所有方向必须给出同一个极限。

5.2 复导数的定义

定义：若极限

$$\boxed{f'(z_0)=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}}$$

存在，则称 f 在 z_0 处可导。

符号解释：

- f：复变量函数；
- z_0：要考查的固定点；
- Δz：趋于 0 的复增量，极限过程中要求 $\Delta z\neq 0$；
- $f(z_0+\Delta z)-f(z_0)$：函数增量 Δw；
- $f'(z_0)$：复导数。

适用条件：至少要保证 $f(z_0)$ 和 $f(z_0+\Delta z)$ 在 z_0 附近有定义。

最基础的使用步骤：

1. 写出差商；
2. 代入函数；
3. 约分或化简；
4. 判断 $\Delta z\to 0$ 时极限是否存在；
5. 若极限存在且与方向无关，则得到导数；若找到两条路径给出不同结果，则导数不存在。

极简单例子：恒等函数

任取 z_0，

$$\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}=\frac{z_0+\Delta z-z_0}{\Delta z}=1.$$

因此

$$f'(z_0)=1.$$

这里差商本身恒等于 1，自然与趋近方向无关。

5.3 为什么“方向无关”是核心

复极限

$$\lim_{z\to z_0}F(z)=L$$

存在，意味着只要 z 越来越接近 z_0，无论沿直线、曲线还是其他路径，$F(z)$ 都必须趋向同一个 L。

因此要**证明极限不存在**，最省力的方法通常不是考察所有路径，而是：

1. 选第一条最简单的路径，算出极限 L_1；
2. 再选第二条最简单的路径，算出极限 L_2；
3. 若 $L_1 \neq L_2$，立即得到总极限不存在。

常见错误

只算一条路径得到某个数，**不能证明**总极限存在；但两条路径得到不同的数，**可以直接证明**总极限不存在。

5.4 可导、可微与连续

在本图片采用的“可微”定义下，如果

$$\Delta w = A\Delta z + o(|\Delta z|),$$

即余项比 $|\Delta z|$ 更高阶地趋于 0，那么 $A = f'(z_0)$。

小 o 记号

$$r(\Delta z) = o(|\Delta z|)$$

表示

$$\lim_{\Delta z \to 0} \frac{|r(\Delta z)|}{|\Delta z|} = 0.$$

直观上：$r(\Delta z)$ 比 $|\Delta z|$ 消失得更快。

于是有基础关系

$$\boxed{\text{可导} \iff \text{可微}}$$

以及

$$\boxed{\text{可导} \implies \text{连续}}.$$

但连续一般不能推出可导。$f(z) = \operatorname{Re} z$ 就是一个最直接的例子：它在复平面上连续，但处处不可复导。

记忆提示：“复可导很强，连续只是它的必要结果，不是充分条件。”

5.5 模平方恒等式

若

$$z = x + iy, \qquad \overline{z} = x - iy,$$

则

$$z\overline{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2 = |z|^2.$$

所以

$$\boxed{|z|^2 = z\overline{z}}.$$

这个恒等式在原图例题中把

$$\frac{|z|^2}{z}$$

化成了

$$\overline{z},$$

从而让极限一步完成。

6 两个原图例题的极详细讲解

6.1 $f(z)=|z|^2$ 为什么在 0 处可导？

题意：只判断 $z=0$ 这一个点，不要求判断其他点。

第一步：写定义。

$$f'(0)=\lim_{z\to 0}\frac{f(z)-f(0)}{z-0}.$$

第二步：计算 $f(0)$。

$$f(0)=|0|^2=0.$$

所以

$$f'(0)=\lim_{z\to 0}\frac{|z|^2}{z}.$$

第三步：使用 $|z|^2=z\overline{z}$。当 $z\neq 0$ 时，

$$\frac{|z|^2}{z}=\frac{z\overline{z}}{z}=\overline{z}.$$

因此

$$f'(0)=\lim_{z\to 0}\overline{z}.$$

第四步：求极限。若 $z=x+iy\to 0$，则 $x\to 0, y\to 0$，所以

$$\overline{z}=x-iy\to 0.$$

因此

$$\boxed{f'(0)=0}.$$

结果检查：最后结果是一个固定复数 0，没有依赖某条特定路径，符合导数存在的要求。

易错点：

- 忘记先算 $f(0)$；
- 把 $|z|^2$ 错写成 z^2；
- 不知道 $|z|^2=z\overline{z}$；
- 看到分母 z 就误以为 $z=0$ 时“不能算”。极限本来就是在 $z\neq 0$ 的点上考察趋近过程。

6.2 $f(z)=\operatorname{Re} z$ 为什么处处不可导？

题意：要证明“处处”，所以任取一个点

$$z_0=x_0+y_0 i.$$

第一步：写差商。

$$Q(z)=\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}.$$

若 $f'(z_0)$ 存在，则 $Q(z)$ 在 $z\to z_0$ 时必须有唯一极限。

第二步：沿水平路径。取

$$z=x+y_0 i.$$

此时

$$f(z)=x,\qquad f(z_0)=x_0,$$

而

$$z-z_0=x-x_0.$$

所以

$$Q(z)=\frac{x-x_0}{x-x_0}=1.$$

故水平路径极限为

$$L_1=1.$$

第三步：沿竖直路径。取

$$z=x_0+yi.$$

此时实部不变：

$$f(z)=x_0=f(z_0).$$

于是分子为 0，分母为

$$z-z_0=i(y-y_0).$$

所以

$$Q(z)=0.$$

故竖直路径极限为

$$L_2=0.$$

第四步：比较。

$$L_1=1\neq 0=L_2.$$

因此总极限不存在，$f'(z_0)$ 不存在。由于 z_0 是任取的，得到

$$\boxed{f(z)=\operatorname{Re} z \text{ 在复平面上处处不可导。}}$$

记忆提示：“水平变实部，差商得 1；竖直不变实部，差商得 0。”

7 单项选择题（10 道）

说明：每题只有一个正确选项。

1. 设 $w=f(z)$，f 在 z_0 附近有定义。f 在 z_0 处可导的定义是下列哪一个极限存在?

   A. $\displaystyle\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}$

   B. $\displaystyle\lim_{\Delta z\to 0}\big[f(z_0+\Delta z)-f(z_0)\big]$

   C. $\displaystyle\lim_{z\to\infty} f(z)$

   D. $\displaystyle\lim_{\Delta z\to 0}\frac{\Delta z}{\Delta w}$

2. 在复导数定义的差商中，极限过程要求的是

   A. Δz 始终等于 0

   B. $\Delta z\neq 0$，并让 $\Delta z\to 0$

   C. 只允许 Δz 为正实数

   D. 只允许 Δz 为纯虚数

3. 若复极限 $\displaystyle\lim_{z\to z_0} F(z)$ 存在，则下列说法正确的是

   A. 只需要沿实轴方向有极限

   B. 只需要沿虚轴方向有极限

   C. 沿不同趋近路径必须得到同一极限

   D. 不同路径可以得到不同极限

4. 下列关系中，一般正确的是

   A. 连续 $\Rightarrow$ 可导

   B. 可导 $\Rightarrow$ 连续

   C. 不连续 $\Rightarrow$ 可导

   D. 可导与连续完全无关

5. 对 $f(z)=|z|^2$，有 $f'(0)=$

   A. 0

   B. 1

   C. i

   D. 不存在

6. 对 $f(z)=\operatorname{Re} z$，在 $z_0=x_0+y_0 i$ 处沿水平路径 $z=x+y_0 i$ 趋近时，差商等于

   A. 0

   B. 1

C. i

D. -1

7. 对 $f(z)=\operatorname{Re} z$，在 $z_0=x_0+y_0 i$ 处沿竖直路径 $z=x_0+yi$ 趋近时，差商等于

A. 0

B. 1

C. i

D. $-i$

8. 设 $f(z)=z$。任意 z_0 处的导数为

A. 0

B. 1

C. z_0

D. 不存在

9. $r(\Delta z)=\mathrm{o}(|\Delta z|)$ 的基本含义是

A. $r(\Delta z)$ 永远等于 0

B. $\dfrac{|r(\Delta z)|}{|\Delta z|}\to 0$

C. $\dfrac{|r(\Delta z)|}{|\Delta z|}\to 1$

D. $|\Delta z|$ 比 $r(\Delta z)$ 更快趋于 0

10. 若 f 在 z_0 处可导，则规范的增量形式是

A. $\Delta w=f'(z_0)\Delta z+\mathrm{o}(|\Delta z|)$

B. $\Delta w=f'(z_0)+\Delta z$

C. $\Delta w=\Delta z/f'(z_0)$

D. $\Delta w=f'(z_0)|\Delta z|$

8 多项选择题（5 道）

评分说明：每题有 2 个或 3 个正确选项；全部选对得分，选错不得分。

11. 下列式子中，可以表示 $f'(z_0)$ 的有

A. $\displaystyle\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}$

B. $\displaystyle\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}$

C. $\displaystyle\lim_{z\to z_0}\bigl[f(z)-f(z_0)\bigr]$

D. $\left.\dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right|_{z=z_0}$

12. 若 f 在 z_0 处可导，则下列结论正确的有

A. f 在 z_0 处连续

B. 复差商的极限与趋近方向无关

C. 一定有 $f'(z_0)=0$

D. 在本文采用的定义下，f 在 z_0 处可微

13. 关于“用路径判断复极限不存在”，下列说法正确的有

A. 找到两条路径得到不同极限，就能判定总极限不存在

B. 只算一条路径得到极限，就一定能证明总极限存在

C. 水平路径和竖直路径常是最简单的尝试

D. 如果两条路径恰好得到相同极限，就已经完全证明总极限存在

14. 对 $f(z)=\operatorname{Re} z$，下列说法正确的有

A. 沿水平路径的差商为 1

B. 沿竖直路径的差商为 0

C. 在任意点 z_0 处复导数都不存在

D. 该函数在复平面上处处不连续

15. 对 $f(z)=|z|^2$ 在 $z=0$ 处的计算，下列说法正确的有

A. $f(0)=0$

B. $|z|^2=z\overline{z}$

C. $\dfrac{|z|^2}{z}=\overline{z}$（当 $z\neq 0$）

D. $f'(0)=1$

9 填空题（5 道）

16. 复导数的定义公式为

$$f'(z_0)=_____.$$

17. 对任意复数 z，有 $|z|^2=$ _____。

18. 若 $f(z)=|z|^2$，则 $f'(0)=$ _____。

19. 对 $f(z)=\operatorname{Re} z$，沿水平路径 $z=x+y_0 i$ 趋近 $z_0=x_0+y_0 i$ 时，差商等于 _____。

20. 对 $f(z)=\operatorname{Re} z$，沿竖直路径时差商等于 _____，因此它与水平路径所得结果不同，故复导数 _____。

10 基础解答题（4 道）

21. 用复导数的定义求 $f(z)=z+2$ 在任意点 z_0 处的导数。

22. 用定义证明 $f(z)=|z|^2$ 在 $z=0$ 处可导，并求 $f'(0)$。

23. 设 $f(z)=\operatorname{Re} z$。任取 $z_0=x_0+y_0 i$，分别沿水平路径和竖直路径计算差商，证明 f 在 z_0 处不可导，并说明为什么这能推出它处处不可导。

24. 已知某复函数在 z_0 附近满足

$$\Delta w = 3\Delta z + o(|\Delta z|).$$

求：

(1) $f'(z_0)$；

(2) 微分 $\mathrm{d}w$；

(3) 判断 f 在 z_0 处是否连续，并说明理由。

11 答案速查表

11.1 单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	C	B	A	B	A	B	B	A

11.2 多项选择题

题号	11	12	13	14	15
答案	ABD	ABD	AC	ABC	ABC

11.3 填空题

16. $\lim\limits_{\Delta z\to 0}\dfrac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}$。
17. $z\overline{z}$。
18. 0。
19. 1。
20. 0；不存在。

11.4 解答题结果

21. $f'(z_0)=1$。
22. $f'(0)=0$。
23. 水平路径差商 1，竖直路径差商 0，故任意 z_0 处不可导。
24. $f'(z_0)=3$，$\mathrm{d}w=3\,\mathrm{d}z$，且 f 在 z_0 处连续。

12 单项选择题详细解析

第 1 题

答案： A

考查知识点： 复导数的定义。

定义公式是

$$f'(z_0)=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}.$$

其中分子是函数增量，分母是自变量增量。

逐项判断：

- A：正确。这就是复导数的定义。
- B：错误。这只是函数增量的极限，描述的是连续性相关内容，不是导数差商。
- C：错误。它讨论 $z \to \infty$，与 z_0 处导数定义无关。
- D：错误。导数定义是 $\Delta w/\Delta z$，不是倒数 $\Delta z/\Delta w$。

常见误区：漏掉分母 Δz，把连续性的极限误认为导数。

一句总结：看到“导数定义”，第一反应就是“函数增量除以自变量增量，再令增量趋于零”。

第 2 题

答案：B

考查知识点：极限中的去心条件。

在差商

$$\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}$$

中，分母不能为 0，所以计算极限时始终取 $\Delta z \neq 0$，但让它无限接近 0。

逐项判断：

- A：错误。若 $\Delta z = 0$，差商分母为零。
- B：正确。
- C：错误。复数增量不只允许正实数方向。
- D：错误。也不只允许纯虚方向。

常见误区：把“$\Delta z \to 0$”误解成“直接令 $\Delta z = 0$”。

一句总结：极限是“无限接近”，不是“直接代入分母为零”。

第 3 题

答案：C

考查知识点：复极限的路径无关性。

复平面中有无穷多种趋近方向。一个复极限存在，要求所有趋近方式都得到同一个结果。

逐项判断：

- A：错误。只看实轴方向不够。
- B：错误。只看虚轴方向同样不够。
- C：正确。
- D：错误。若不同路径得到不同结果，极限立即不存在。

常见误区：把复极限当成一元实函数极限，只检查一个方向。

一句总结：复极限存在的关键词：所有方向，同一个值。

第 4 题

答案： B

考查知识点： 可导与连续的关系。

复函数在某点可导，会自动在该点连续；反过来不成立。

逐项判断：

- A：错误。$f(z)=\operatorname{Re} z$ 连续但处处不可复导。
- B：正确。
- C：错误。不连续与可导相矛盾，因为可导必连续。
- D：错误。二者有明确的单向蕴含关系。

常见误区： 把“必要条件”和“充分条件”方向记反。

一句总结： 记成“可导更强”：可导 $\Rightarrow$ 连续。

第 5 题

答案： A

考查知识点： $f(z)=|z|^2$ 在 0 处的定义法求导。

$$f'(0)=\lim_{z\to 0}\frac{|z|^2}{z}=\lim_{z\to 0}\overline{z}=0.$$

逐项判断：

- A：正确。
- B、C：错误，计算结果并非 1 或 i。
- D：错误，极限确实存在。

常见误区： 看到函数中有 $\overline{z}$ 的影子就先入为主认为一定不可导；本题只考查 $z=0$ 这一点，极限恰好存在。

一句总结： $|z|^2/z=\overline{z}\to 0$，所以导数是 0。

第 6 题

答案： B

考查知识点： $\operatorname{Re} z$ 的水平路径。

沿 $z=x+y_0 i$，

$$\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}=\frac{x-x_0}{x-x_0}=1.$$

逐项判断： 只有 B 等于计算结果 1。

常见误区： 忘记水平移动时虚部固定，因此分母没有虚数项。

一句总结：水平走，实部变化量与 z 的变化量相同，因此比值为 1。

第 7 题

答案：A

考查知识点：$\operatorname{Re} z$ 的竖直路径。

沿 $z = x_0 + yi$，实部始终为 x_0，所以分子

$$f(z) - f(z_0) = x_0 - x_0 = 0.$$

因此差商为 0。

逐项判断：只有 A 正确。

常见误区：把分母中的 $i(y - y_0)$ 误当成会影响结果；分子已经是 0，所以整个差商就是 0。

一句总结：竖直走不改变实部，所以差商直接为零。

第 8 题

答案：B

考查知识点：最简单的定义法求导。

对 $f(z) = z$，

$$\frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} = \frac{\Delta z}{\Delta z} = 1.$$

所以 $f'(z_0) = 1$。

逐项判断：B 正确；其余均与直接计算不符。

常见误区：把函数值 z_0 误认为导数。

一句总结：恒等函数的导数恒为 1。

第 9 题

答案：B

考查知识点：小 o 记号。

$r(\Delta z) = o(|\Delta z|)$ 的规范含义是

$$\frac{|r(\Delta z)|}{|\Delta z|} \to 0.$$

逐项判断：

- A：错误。小 o 项不必恒等于 0。
- B：正确。
- C：错误，极限应为 0，不是 1。
- D：错误。实际是余项相对于 $|\Delta z|$ 更小、更快消失。

常见误区：把 $o(|\Delta z|)$ 误解成“就是零”。

一句总结：小 o 的本质是“除以主尺度后趋于零”。

第 10 题

答案：A

考查知识点：可导函数的线性增量形式。

若 f 在 z_0 处可导，

$$\Delta w = f'(z_0)\Delta z + o(|\Delta z|).$$

第一项是主要线性部分，第二项是比 $|\Delta z|$ 更小的余项。

逐项判断：

- A：正确。
- B：错误，量纲和结构都不符合增量近似。
- C：错误，没有这样的普遍公式。
- D：错误，复线性主项是乘 Δz，不是乘模 $|\Delta z|$。

常见误区：把 Δz 和 $|\Delta z|$ 混淆；前者是复数，后者是非负实数。

一句总结：主线性项一定是 $f'(z_0)\Delta z$。

13 多项选择题详细解析

第 11 题

答案：A、B、D

考查知识点：复导数的等价记号。

- A：正确。增量形式的定义。
- B：正确。令 $z = z_0 + \Delta z$ 即可得到与 A 等价的写法。
- C：错误。该式没有除以 $z - z_0$，不是导数差商。
- D：正确。若 $w = f(z)$，$\left.\dfrac{dw}{dz}\right|_{z=z_0}$ 是导数的常用记号。

误区：只看到“极限”两个字就认为是导数；导数必须有差商结构。

一句总结：定义式可以用 Δz 写，也可以用 $z - z_0$ 写。

第 12 题

答案：A、B、D

考查知识点：可导的直接后果。

- A：正确。可导必连续。
- B：正确。若导数存在，定义中的复极限必然与方向无关。
- C：错误。导数不一定为 0，例如 $f(z)=z$ 的导数是 1。
- D：正确。在本文采用的增量定义下，可导与可微等价。

一句总结：可导意味着“极限唯一 + 连续 + 有线性主部”，但导数值可以是任意复数。

第 13 题

答案：A、C

考查知识点：路径法。

- A：正确。两条路径得到不同极限足以否定总极限。
- B：错误。一条路径只能给出必要信息，不能证明所有路径都一样。
- C：正确。水平和竖直路径计算最简单，常作为首选。
- D：错误。两条路径相同仍不能排除第三条路径给出别的值。

一句总结：“不同即可否定，相同不能肯定。”

第 14 题

答案：A、B、C

考查知识点：$f(z)=\operatorname{Re} z$ 的典型结论。

- A：正确，水平差商为 1。
- B：正确，竖直差商为 0。
- C：正确，因为任意 z_0 都能做同样两路径比较。
- D：错误。$\operatorname{Re} z$ 作为 $(x,y)\mapsto x$ 是连续函数。它“连续但不可复导”，正好说明连续不能推出可导。

一句总结：$\operatorname{Re} z$ 的关键不是不连续，而是不同方向的差商不一致。

第 15 题

答案：A、B、C

考查知识点：$f(z)=|z|^2$ 在 0 处的计算链。

- A：正确，$f(0)=0$。
- B：正确，$|z|^2=z\overline{z}$。
- C：正确，对 $z\neq 0$ 可约去 z。

- D：错误，最终极限是 0，不是 1。

一句总结：整个计算链是 $|z|^2/z = z\overline{z}/z = \overline{z} \to 0$。

14 填空题详细解析

第 16 题

答案： $\lim\limits_{\Delta z\to 0}\dfrac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}$。

考查知识点：复导数定义。

分子是 Δw，分母是 Δz，二者之比在 $\Delta z \to 0$ 时若有唯一极限，就是 $f'(z_0)$。

格式要求：用 $z \to z_0$ 的等价形式也可：

$$\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}.$$

易错点：漏写分母、漏写极限或把 z_0 写成变量 z。

第 17 题

答案： $z\overline{z}$。

由 $z = x + iy$，$\overline{z} = x - iy$，

$$z\overline{z} = x^2 + y^2 = |z|^2.$$

可接受等价形式： $x^2 + y^2$，前提是明确 $z = x + iy$。

第 18 题

答案： 0。

$$f'(0) = \lim_{z\to 0}\frac{|z|^2}{z} = \lim_{z\to 0}\overline{z} = 0.$$

易错点：误填“不存在”。本题只在 0 处，导数确实存在。

第 19 题

答案： 1。

沿 $z = x + y_0 i$，

$$\frac{\operatorname{Re} z - \operatorname{Re} z_0}{z - z_0} = \frac{x - x_0}{x - x_0} = 1.$$

易错点：不要把 $y_0 i$ 带入实部差中，因为两点的虚部相同，会直接消掉。

第 20 题

答案：0；不存在。

沿竖直路径，实部完全不变，所以差商为 0。水平路径结果是 1。由于

$$0 \neq 1,$$

复差商总极限不存在，因此复导数不存在。

可接受等价表述：第二空可写“$f'(z_0)$ 不存在”或“不可导”。

15 基础解答题详细解析

第 21 题：$f(z)=z+2$

题意分析：已知函数 $f(z)=z+2$，要求在任意 z_0 处用定义求导。

知识定位：直接使用复导数定义。

公式说明：

$$f'(z_0)=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}.$$

其中 z_0 是固定点，Δz 是趋于 0 的复增量。

解题步骤：

1. 先计算
$$f(z_0+\Delta z)=z_0+\Delta z+2.$$
2. 再计算
$$f(z_0)=z_0+2.$$
3. 作差：
$$f(z_0+\Delta z)-f(z_0)=\Delta z.$$
4. 除以 Δz（极限过程中 $\Delta z\neq 0$）：
$$\frac{\Delta z}{\Delta z}=1.$$
5. 取极限：
$$f'(z_0)=\lim_{\Delta z\to 0}1=1.$$

结果整理：

$$\boxed{f'(z_0)=1}.$$

结果检查：差商化简后恒为 1，不依赖 Δz 的方向，因此极限显然唯一。

易错提醒：常数 2 在作差时完全消去，不会出现在导数中。

方法总结：线性函数用定义求导时，先展开 $f(z_0+\Delta z)$，再与 $f(z_0)$ 相减，通常会直接约掉 Δz。

第 22 题：$f(z)=|z|^2$ 在 0 处

题意分析： 只研究 $z=0$，求 $f'(0)$。

知识定位： 复导数定义和恒等式 $|z|^2=z\overline{z}$。

公式说明：

$$f'(0)=\lim_{z\to 0}\frac{f(z)-f(0)}{z}.$$

这里把 $z-z_0$ 中的 z_0 取成了 0。

解题步骤：

$$\begin{aligned}f(0)&=0,\\ f'(0)&=\lim_{z\to 0}\frac{|z|^2}{z}\\ &=\lim_{z\to 0}\frac{z\overline{z}}{z}\\ &=\lim_{z\to 0}\overline{z}\\ &=0.\end{aligned}$$

结果整理：

$$\boxed{f'(0)=0}.$$

结果检查： 若 $z=x+iy\to 0$，则 $\overline{z}=x-iy\to 0$，无论从哪一方向都成立。

易错提醒： 约去 z 时是在 $z\neq 0$ 的极限过程中进行，不是把 $z=0$ 代入分母。

方法总结： 遇到 $|z|^2$，优先想到 $z\overline{z}$，常能显著简化差商。

第 23 题：$f(z)=\operatorname{Re} z$ 处处不可导

题意分析： 需要证明任意点都不可导，所以从任意

$$z_0=x_0+y_0i$$

开始。

知识定位： 复导数定义 + 两路径法否定复极限。

公式说明：

$$f'(z_0)=\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}.$$

若此极限存在，任何路径都必须给出同一个数。

步骤 1：水平路径。 取 $z=x+y_0i$，$x\to x_0$，则

$$\operatorname{Re} z=x,\qquad \operatorname{Re} z_0=x_0,$$

所以

$$\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}=\frac{x-x_0}{x-x_0}=1.$$

于是水平路径极限是 1。

步骤 2：竖直路径。取 $z = x_0 + yi$，$y \to y_0$，则

$$\operatorname{Re} z = x_0 = \operatorname{Re} z_0,$$

所以

$$\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \frac{0}{i(y - y_0)} = 0.$$

于是竖直路径极限是 0。

步骤 3：比较。

$$1 \neq 0.$$

所以总极限不存在，$f'(z_0)$ 不存在。

结果整理：

$$\boxed{f(z) = \operatorname{Re} z \text{ 在任意} z_0 \in \mathbb{C} \text{ 处均不可导。}}$$

结果检查：证明没有使用 x_0, y_0 的特殊数值，因此对每一个 z_0 都成立。

易错提醒：

- “两条路径不同”是充分的否定证据；
- 不需要再检查第三条路径；
- 结论是“不可复导”，不是“不连续”。

方法总结：遇到含 $\operatorname{Re} z$ 的差商，先尝试水平和竖直两条路径。

第 24 题：由增量式读出导数和微分

题意分析：已知

$$\Delta w = 3\Delta z + \mathrm{o}(|\Delta z|),$$

要求直接识别线性主部。

知识定位：可微增量公式

$$\Delta w = f'(z_0)\Delta z + \mathrm{o}(|\Delta z|).$$

符号说明：

- Δw：函数增量；
- Δz：自变量增量；
- $3\Delta z$：主要线性部分；
- $o(|\Delta z|)$：相对 $|\Delta z|$ 更小的高阶余项。

第 (1) 问：求导数。比较

$$\Delta w = 3\Delta z + o(|\Delta z|)$$

与标准式

$$\Delta w = f'(z_0)\Delta z + o(|\Delta z|),$$

可得

$$\boxed{f'(z_0)=3}.$$

第 (2) 问：求微分。微分取线性主部：

$$\boxed{\mathrm{d}w=3\,\mathrm{d}z}.$$

第 (3) 问：判断连续。由可微增量式可知函数在 z_0 处可导；可导必连续，因此

$$\boxed{f\text{ 在}z_0\text{ 处连续。}}$$

也可直接看：当 $\Delta z\to 0$ 时，$3\Delta z\to 0$ 且 $o(|\Delta z|)\to 0$，故 $\Delta w\to 0$，这正是连续性的增量表现。

结果检查：导数 3 正好是 Δz 的线性系数，微分也应保留同一系数。

易错提醒：不要把微分写成 $dw=3|dz|$；复微分的线性主部是 $3dz$，不是模长。

方法总结：看到 “$\Delta w=A\Delta z+o(|\Delta z|)$”，可以直接读出 $f'(z_0)=A$ 和 $dw=A\,dz$。

16 高频易错点总结

1. **把 $\Delta z\to 0$ 当成直接令 $\Delta z=0$**。导数差商中分母不能为零；极限考察的是去心邻域。
2. **只算一条路径就宣布复极限存在**。一条路径只能提供必要条件，不足以证明总极限存在。
3. **把“连续”当成“可导”**。正确方向是可导 $\Rightarrow$ 连续，反方向一般错误。
4. **把 $|z|^2$ 写成 z^2**。正确恒等式是 $|z|^2=z\bar{z}$。
5. **把 Δz 与 $|\Delta z|$ 混用**。Δz 是复数，$|\Delta z|$ 是非负实数。
6. **把增量 Δz 与微分 dz 写在同一个未经说明的公式中**。增量公式与微分公式应分开：
$$\Delta w=f'(z_0)\Delta z+o(|\Delta z|),\qquad dw=f'(z_0)dz.$$
7. **误认为 $f(z)=\mathrm{Re}\,z$ 处处不可导是因为它不连续**。实际上它是连续的，不可导原因是方向差商不一致。
8. **证明“处处不可导”却只验证 $z_0=0$**。必须任取一般点 $z_0=x_0+y_0i$。

17 基础解题步骤总结

17.1 类型 A：用定义证明可导

1. 写出差商；
2. 代入函数；
3. 化简；
4. 直接求复极限；
5. 检查结果是否与路径无关；
6. 写出导数。

17.2 类型 B：用两条路径证明不可导

1. 任取要研究的点 z_0；
2. 写出差商；
3. 选最简单的第一条路径，通常是水平路径；
4. 选第二条路径，通常是竖直路径；
5. 比较两个极限；
6. 若不同，立即得出总极限不存在，因此不可导。

17.3 类型 C：由可微增量式读结论

看到

$$\Delta w = A\Delta z + o(|\Delta z|)$$

时直接读出：

$$f'(z_0) = A, \qquad \mathrm{d}w = A\,\mathrm{d}z, \qquad f \text{ 在} z_0 \text{ 处连续.}$$

18 资料核验与表述差异

本资料使用中英文关键词检索并交叉核验。关键结论与多份高校/开放大学资料一致：

- 复导数定义为差商的复极限；该极限必须在所有趋近方向上保持一致；
- $f(z) = \mathrm{Re}\, z$ 可用水平/竖直两路径得到 1 和 0，从而证明处处不可导；
- 复可导蕴含连续；
- 复可导可以等价地表达为一阶线性近似加比 $|\Delta z|$ 更小的余项。

术语差异说明

部分英文讲义会把“在一点有复导数”直接称作 analytic/differentiable at that point；一些中文教材则倾向把“解析/全纯”保留给某邻域或区域内的可导性。由于上传图片这两页还没有完整展开“解析函数”的正式定义，本文在点态表述中统一使用“在 z_0 处可导”，以避免术语体系差异造成混淆。

19 参考资料与核验来源

1. Jeremy Orloff, *18.04 Complex Variables with Applications, Topic 2: Analytic Functions*, MIT OpenCourseWare, Spring 2018. 主要用于核验复导数的差商定义、复极限的方向无关性及基础导数表述。
MIT OCW 讲义链接。访问日期：2026-08-31。

2. Columbia University, *Complex Functions and the Cauchy-Riemann Equation*. 主要用于核验 $f(z)=\operatorname{Re} z$ 通过水平与竖直方向得到不同差商极限，从而处处不可导的典型论证。Columbia 讲义链接。访问日期：2026-08-31。

3. The Open University, *Introduction to Complex Analysis, Session 1: Defining Differentiable Functions*. 主要用于核验“复可导蕴含连续”以及复可导的线性近似形式。OpenLearn 课程页面。访问日期：2026-08-31。

4. 北京大学数学学院，复变函数课程页面，2025 年春季。主要用于核验当前知识在本科复变函数课程中的位置：复值连续函数、复导数与解析函数基本性质属于课程前部基础内容。北京大学课程页面。访问日期：2026-08-31。

20 最终质量检查

检查项目	状态	说明
上传两页图片主要文字与公式是否重新编码	已完成	标题、定义、关系、两道例题及续页结论均已转录
图片中无法可靠识别的核心数学内容	无	未发现影响知识点的不可辨认公式；个别手写措辞已按语义规范化并在纠错节说明
单项选择题数量	10 道	恰好 10 道
多项选择题数量	5 道	恰好 5 道，每题 2–3 个正确项
填空题数量	5 道	恰好 5 道
基础解答题数量	4 道	恰好 4 道
总题量	24 道	与任务要求一致
题目难度	已检查	全部为入门/基础，不依赖 Cauchy-Riemann 方程
答案与题号对应	已检查	速查表与详细解析一致
错误选项是否逐项解释	已完成	10 道单选与 5 道多选均逐项说明
公式符号与适用条件说明	已完成	核心公式首次出现均解释符号和用途
参考来源真实性	已核验	MIT、Columbia、Open University、北京大学
LaTeX 编译	已完成	使用 XeLaTeX 实际编译